UNITÀ 1 · CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

Laboratorio: la codifica dei numeri

Tre strumenti, una sola idea: la calcolatrice da programmatore, la console del browser e un convertitore scritto da te in Java.

3E TPSI Calcolatrice Programmatore · DevTools · Java su OnlineGDB · Java Tutor

PER COMINCIARE

Per convertire 2026 in esadecimale, quale strumento preferisci?

SONDAGGIO

- **A** Carta e penna
- **B** La calcolatrice
- **C** Un foglio di calcolo
- **D** Un programma scritto da me

Rivoteremo alla fine: vediamo se cambiate idea.

IL PIANO

Quattro tappe, dalla più facile alla più profonda

1

Calcolatrice

Vedere tutte le basi insieme e accendere i bit.

2

Console

Convertire con una riga e scoprire un tranello.

3

Java

Usare la libreria, poi scrivere l'algoritmo.

4

Sfida

Il convertitore al contrario, a coppie.

Lavoro a coppie: uno scrive, l'altro controlla. Ci si scambia a ogni tappa.

AL COMPUTER · 15 minuti

Tappa 1: la calcolatrice mostra tutte le basi

1. Apri la **Calcolatrice**, menu ☰, modalità **Programmatore**. Clicca su **DEC** e scrivi **2026**.
2. Leggi le righe HEX, OCT e BIN e copiale in **lab-numeri-cognome.txt**.
3. Passa al tastierino dei bit (l'icona con i puntini): clicca sui bit per ottenere **1010 1010**. Che numero è in DEC e in HEX?
4. Ora accendi solo il bit che vale 1024: che cosa compare?

Controllo: 2026 = HEX `7EA`, OCT `3 752`, BIN `0111 1110 1010`. 1010 1010 = 170 = `AA`. Il bit 10 acceso dà 1024 = `400` in esadecimale.

AL COMPUTER · 10 minuti

Somme e scorrimenti in binario

1. In modalità **BIN** calcola `1011 0110 + 0110 1011`. Prima prevedi il risultato su carta.
2. Scrivi `101`, poi usa lo scorrimento a sinistra di 1 posto (**<<**, nel menu degli scorrimenti di bit) e premi **=**. Ripeti 3 volte e guarda DEC.
3. Fai lo stesso con lo scorrimento a destra (**>>**) partendo da 100 (DEC).
4. Annota i risultati e la regola che hai scoperto.

Controllo: la somma è `1 0010 0001` (182 + 107 = 289). Spostare a sinistra raddoppia: 5, 10, 20, 40. A destra dimezza senza resto: 100, 50, 25, 12.

METTITI ALLA PROVA

Sullo schermo c'è 0000 0101. Sposti a sinistra di 1. Che cosa leggi?

QUIZ

A 0000 0010, cioè 2

B 0000 1010, cioè 10

C 1010 0000, cioè 160

D 0000 0110, cioè 6

AL COMPUTER · 15 minuti

Tappa 2: la console del browser

Premi **F12**, scheda **Console**. Scrivi una riga alla volta e premi Invio. Prima di ogni riga, prevedi il risultato.

```
0b1011                    // binario
0o17                      // ottale
0xFF                      // esadecimale
(2026).toString(16)
(5).toString(2).padStart(8, "0")
parseInt("7EA", 16)
parseInt("2", 2)
```

Controllo: 11, 15, 255, `"7ea"`, `"00000101"`, 2026, `NaN` (Not a Number: in base 2 la cifra 2 non esiste).

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa restituisce parseInt("102", 2)?

QUIZ

A NaN, perché 2 non è una cifra binaria

B 102

C Un errore scritto in rosso

D 2

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il binario, tre secoli fa

> **Al posto della progressione di dieci in dieci, uso da diversi anni la più semplice di tutte, che va di due in due.**

Gottfried Wilhelm Leibniz, filosofo e matematico, "Explication de l'arithmétique binaire", 1703



TAPPA 3 · JAVA

La libreria di Java converte già

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Numero decimale: ");
    int n = in.nextInt();
    System.out.println("Binario:     " + Integer.toBinaryString(n));
    System.out.println("Ottale:      " + Integer.toOctalString(n));
    System.out.println("Esadecimale: " + Integer.toHexString(n));
    System.out.println("Base 3:      " + Integer.toString(n, 3));
    System.out.println("7EA in dec:  " + Integer.parseInt("7EA", 16));
  }
}
```

Da decimale

toBinaryString(n)
toOctalString(n)
toHexString(n)
toString(n, base)

Verso decimale

parseInt(testo, base)

AL COMPUTER · 15 minuti

Il convertitore in una manciata di righe

1. Apri **onlinegdb.com** e scegli **Java** in alto a destra.
2. Copia il programma della slide precedente e premi **Run**. Scrivi il numero nella console in basso e premi Invio.
3. Prova con 2026, 255, 1024, 0.
4. Poi prova con **−1**: annota che cosa succede al binario e all'esadecimale.

Controllo: con 2026: `11111101010`, `3752`, `7ea`, `2210001`, e l'ultima riga `2026`. Con −1 il binario è fatto di **32 uni** e l'esadecimale è `ffffffff`.

ORA L'ALGORITMO LO SCRIVIAMO NOI

Divisioni successive, in Java

```
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    int n = in.nextInt();     // il numero
    int b = in.nextInt();     // la base, da 2 a 16
    String cifre = "0123456789ABCDEF";
    String risultato = "";
    int q = n;
    do {
      int resto = q % b;
      risultato = cifre.charAt(resto) + risultato;
      q = q / b;
    } while (q > 0);
    System.out.println(n + " in base " + b + " = " + risultato);
  }
}
```

- `%` dà il resto, `/` tra int il quoziente.
- `charAt(resto)` trasforma il resto 10 in A, 15 in F.
- La cifra si attacca **davanti**: così i resti escono già dal basso verso l'alto.

PUZZLE

Rimetti in ordine l'algoritmo

1. Calcola il resto di q diviso b
2. Sostituisci q con il quoziente q / b
3. Parti con un risultato vuoto e con q = n
4. Se q è maggiore di 0 torna al resto, altrimenti stampa
5. Leggi il numero n e la base b
6. Metti la cifra del resto davanti al risultato

AL COMPUTER · 15 minuti

Scrivi il tuo convertitore e mettilo alla prova

1. In OnlineGDB (Java) scrivi il programma della slide 12, senza copiarlo e incollarlo.
2. Premi Run e scrivi nella console i due numeri separati da uno spazio, per esempio `2026 8`.
3. Compila la tabella di test sul quaderno e confronta con la libreria o la console.

Input	Atteso
`2026 8`	`3752`
`2026 16`	`7EA`
`100 3`	`10201`
`0 2`	`0`

Controllo: tutti e quattro i test passano. Poi cambia `do { … } while (q > 0);` in `while (q > 0) { … }` e riprova `0 2`: il risultato è vuoto. Ecco perché serve il do-while.

AL COMPUTER · 10 minuti

Guarda le variabili cambiare, passo per passo

1. Apri **pythontutor.com/java.html** (Java Tutor, senza account).
2. Incolla il tuo programma, ma sostituisci le due righe con `in.nextInt()` con `int n = 13;` e `int b = 2;` e cancella la riga dello Scanner.
3. Premi **Visualize Execution**, poi **Next** una riga alla volta.
4. Sul quaderno fai una tabella con **q**, **resto**, **risultato** a ogni giro.

Controllo: risultato vale `"1"`, poi `"01"`, poi `"101"`, poi `"1101"`; q vale 13, 6, 3, 1, 0.

PROGRAMMARE CON L'AI

Il codice di un assistente va messo alla prova come il tuo

Che cosa fa bene

Scrive in pochi secondi un convertitore che funziona per i casi normali, con commenti e nomi chiari.

Dove può sbagliare

Casi limite: lo 0, i numeri negativi, una base non valida, cifre non permesse. E a volte usa metodi che non esistono.



AL COMPUTER · 25 minuti

Sfida a coppie: il convertitore al contrario

Scrivi un programma che legge un testo e una base e stampa il valore decimale. Idea (schema di Horner): per ogni cifra, da sinistra,

```
valore = valore · b + cifra
```

1. Il valore di una cifra: `cifre.indexOf(s.charAt(i))`.
2. Se la cifra non esiste o è ≥ b, stampa **Cifra non valida** e fermati.
3. Consegna su Novaula **convertitore-cognome.java**.

Controllo: `7EA 16` → 2026; `10201 3` → 100; `1101 2` → 13; `709 8` → Cifra non valida: 9. Con `7ea 16` (minuscolo) deve funzionare lo stesso.

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con il tuo convertitore



Il codice è l'anno **2026** scritto in **base 8**.

Bonus per la squadra: dimostrate il risultato con due strumenti diversi di oggi (calcolatrice, console, libreria Java, il vostro programma).

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

In Java, il metodo che converte in esadecimale si chiama Integer._____(n).

Nel convertitore la nuova cifra si attacca _____ al risultato.

Con un ciclo while invece del do-while, il caso n = _____ dà una stringa vuota.

Spostare un numero binario di un posto a sinistra lo _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Calcolatrice Programmatore: tutte le basi, bit e scorrimenti
- Console: 0b, 0o, 0x, toString(base), parseInt(testo, base)
- parseInt si ferma in silenzio alla prima cifra non valida
- Java: toBinaryString, toHexString, toString(n, b)
- L'algoritmo: resto, cifra davanti, quoziente, do-while
- Ogni convertitore, anche scritto dall'AI, va testato sui casi limite

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.